MPG No. 37.3.153 $\bar{6}'m'2$ (-6'2m' setting) [Type III, hexagonal] [G tensor]

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_{u}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzx} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} - \mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$
$$G_{xyz} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{xxyz} & -G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & G_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} G_{xxyz} & 0 & 0 \\ -G_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxyz} & 0 & 0 & -G_{xxzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{yzxx} & 0 & 0 & G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzy} & 0 & 0 & G_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxyz} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$$
$$G_{xxzy} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3c}^{(2)}$$
$$G_{yzxx} = \mathbb{G}_{4s}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzxx} & -G_{yzxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -G_{yzxx} & 0 & 0 & -G_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzxx} = \mathbb{Q}_{3c}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -G_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -G_{yyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yyyz} = -\mathbb{G}_{4s}^{(1)}$$